

Aula ZERO

CURSINHO da POLI

MÓDULO BÁSICO DE QUÍMICA – Prof. Lucas Vairolette

Introdução

Química é uma palavra de origem egípcia, *kēme* (pronuncia-se "chem"), que significa "terra". O estudo em química abrange as propriedades e as transformações de toda a matéria, desde o mundo macroscópico até o microscópico. Em outras palavras, a Química se ocupa da características e mudanças que conseguimos enxergar a olho nu (sem ajuda de aparelhos) e, também, das que podem ser vistas apenas com a ajuda de algum tipo de equipamento.

A química estuda as propriedades dos materiais e as transformações sofridas por esses.

Matéria e energia

Os dois componentes básicos do Universo são matéria e energia.

Matéria = Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço.
Energia = É a capacidade de realizar trabalho. A energia é o ente capaz de transformar a matéria.

"Matéria e energia não podem ser destruídas, podem somente ser transformadas"

Estados físicos ou estados de agregação da matéria

A matéria em geral, existe em uma variedade de formas, chamadas de estados da matéria. Os três estados mais comuns são:

Sólido = forma rígida da matéria. Possui forma e volume constantes.


sólido

Líquido = forma fluida da matéria que tem superfície bem definida e que toma a forma do recipiente que a contém.


liquido

Gasoso = forma fluida da matéria que ocupa todo o recipiente que a contém. Possui forma e volume variáveis.


gasoso

A figura a seguir mostra de forma simplificada o aspecto microscópico das partículas nos três estados físicos. Observe:



Atenção!

Gás => denominação dada às substâncias que, nas condições ambientes, encontram-se no estado gasoso.
Ex: gás oxigênio($O_{2(g)}$)

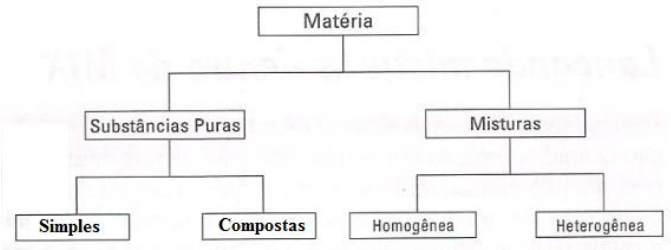
Vapor => denominação utilizada para indicar a forma gasosa de uma substância que normalmente é sólida ou líquida.
Ex: vapor de água ($H_2O_{(V)}$)

Substância pura X mistura

Substância pura = é um material que apresenta aspecto uniforme e possui um conjunto de propriedades constantes. Microscopicamente possui unidades químicas iguais. As substâncias puras podem ser classificadas em simples, formadas por um único elemento, ou compostas, formadas de dois ou mais elementos.

Mistura = é a reunião de duas ou mais substâncias.

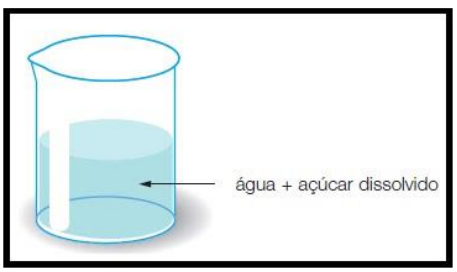
Resumo



Classificação de sistemas

Na classificação da matéria quanto à sua composição, a porção limitada de matéria do Universo que está sendo observada é denominada sistema. Um sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo.

Sistema homogêneo = Possui uma única fase.

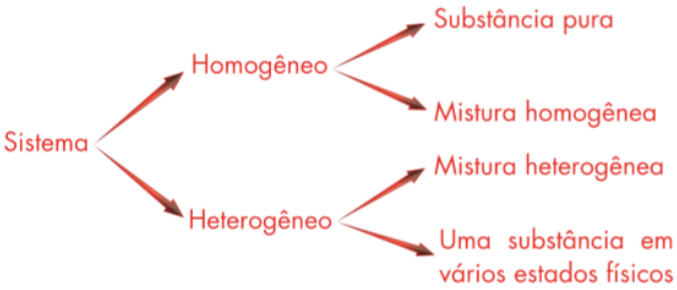


Sistema heterogêneo = Possui duas ou mais fases.



Fase é cada porção homogênea de um sistema.

Em cada caso, existem duas possibilidades de composição, que estão representados no esquema a seguir:



Observações

O granito é uma mistura heterogênea formada por quartzo, feldspato e mica, portanto, possui três fases e três componentes.
Toda mistura gasosa é homogênea.
Alguns sistemas parecem ser homogêneos a olho nu, no entanto, possuem um aspecto desigual que pode ser visualizado em microscópicos. Exemplos: leite, sangue, gelatina, maionese etc.

Fenômenos físicos e químicos

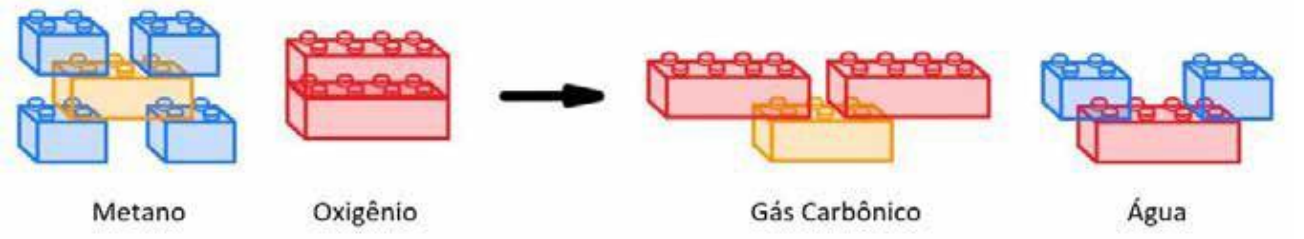
No cotidiano a palavra fenômeno é utilizada para indicar algo fantástico, como os lances realizados no futebol pelo jogador Ronaldo, que deram origem ao seu apelido “Ronaldo fenômeno”. No entanto, na linguagem científica um fenômeno corresponde a qualquer alteração que ocorra em um sistema. Os fenômenos podem ser classificados em físicos ou químicos:

Fenômeno físico => altera a aparência física da matéria, mas não a sua composição.
Fenômeno químico => altera a composição química da matéria, ou seja, são formadas novas substâncias. Fenômeno químico é sinônimo de reação química.

Nos fenômenos físicos as substâncias que constituem a matéria apenas sofrem alterações microscópicas no grau de organização ou agitação, ou alterações macroscópicas na forma.

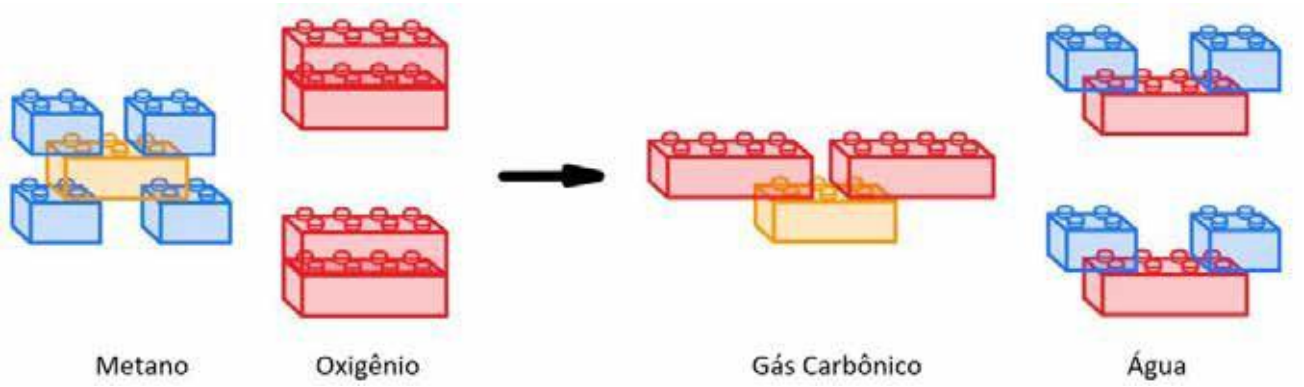
Transformação Química

A nível microscópico, definimos uma reação química como sendo o rearranjo de átomos, ou seja, os átomos desfazem suas ligações para criar outras. Aqui vamos analisar uma reação muito comum, a combustão completa do metano, e vamos analisar como ocorre a movimentação das peças representantes dos átomos. Nesta reação, sabemos que o metano reage com o oxigênio do ar atmosférico, produzindo gás carbônico e água, como podemos ver na figura:



Analisando a figura, podemos ver que inicialmente as peças azuis, referentes ao hidrogênio, aparecem junto a peça amarela, referente ao carbono, enquanto que as peças vermelhas, referentes ao oxigênio, aparecem montadas entre si. Após a transformação ocorrer, vemos que as peças aparecem em posições bem diferentes, o que caracteriza uma reação química. As peças azuis agora estão montadas junto à peça vermelha, assim como a peça amarela.

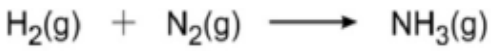
Porém, um detalhe de extrema importância está na quantidade das peças antes e depois da transformação. Podemos notar que inicialmente havia uma peça amarela, quatro peças azuis, e duas peças vermelhas. Logo após a transformação ocorrer, continuamos com uma peça amarela, mas vemos duas peças azuis e três vermelhas. Afinal de contas, para onde foram as outras peças azuis? E de onde surgiu a terceira peça vermelha? Aqui podemos utilizar o importante conceito do **balanceamento**. A lógica é muito simples: todos os átomos que estão presentes antes da transformação também precisam estar presentes depois, afinal de contas nenhum átomo desaparece, assim como nenhum átomo surge do nada. Analisando a figura e a quantidade de peças, podemos concluir que, para manter a mesma quantidade antes e depois, precisamos utilizar duas “moléculas” de oxigênio e produzir duas “moléculas” de água, como podemos ver na figura abaixo:



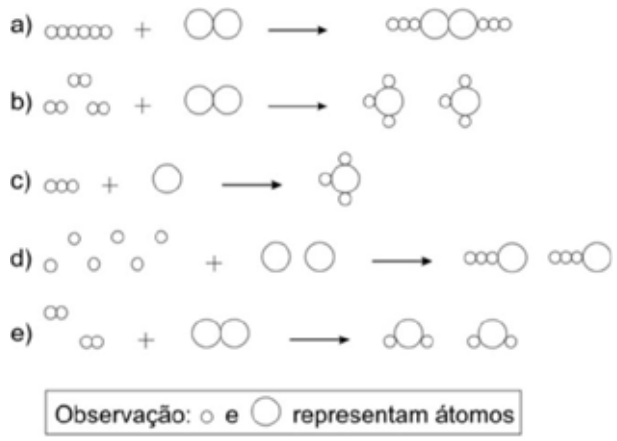
Este exemplo nos ajuda a entender uma importante lei aplicada nos estudos da química: a **Lei da Conservação das Massas**, também conhecida como **Lei de Lavoisier**, que basicamente nos diz: “Num recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos”. Se pensarmos nos átomos como peças de Lego, fica fácil entender essa lei, afinal são exatamente as mesmas peças que estão presentes antes e depois, então é natural que a massa total inicial seja igual à massa total final.

Exercícios

01. (FUVEST) Hidrogênio reage com nitrogênio formando amônia. A equação não balanceada que representa essa transformação é:



Outra maneira de escrever essa equação química, mas agora balanceando-a e representando as moléculas dos três gases, é:

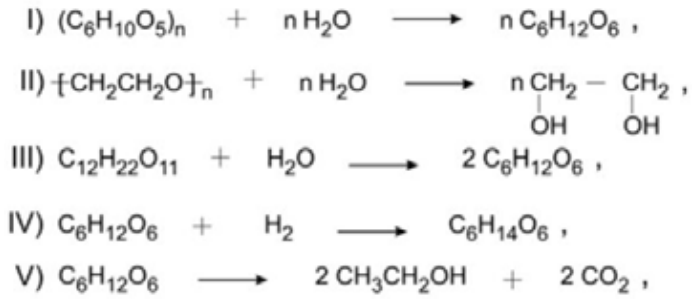


02. (FUVEST) O seguinte fragmento (adaptado) do livro Estação Carandiru, de Drauzio Varella, refere-se à produção clandestina de bebida no presídio:

"O líquido é transferido para uma lata grande com um furo na parte superior, no qual é introduzida uma mangueirinha conectada a uma serpentina de cobre. A lata vai para o fogareiro até levantar fervura. O vapor sobe pela mangueira e passa pela serpentina, que Ezequiel esfria constantemente com uma caneca de água fria. Na saída da serpentina, emborcada numa garrafa, gota a gota, pinga a maria-louca (aguardente). Cinco quilos de milho ou arroz e dez de açúcar permitem a obtenção de nove litros da bebida."

Na produção da maria-louca, o amido do milho ou do arroz é transformado em glicose. A sacarose do açúcar é transformada em glicose e frutose, que dão origem a dióxido de carbono e etanol.

Dentre as equações químicas,



as que representam as transformações químicas citadas são

a) I, II e III.

b) II, III e IV.

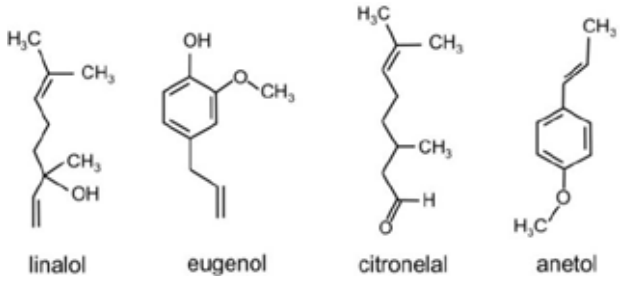
c) I, III e V.

d) II, III e V.

e) III, IV e V

Dado:
$C_6H_{12}O_6$ = glicose ou frutose

03. (FUVEST) As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores, são:



Dentre esses compostos, são isômeros:

a) anetol e linalol.

b) eugenol e linalol.

c) citronelal e eugenol.

d) linalol e citronelal.

e) eugenol e anetol.

04. (FUVEST) Na obra "O poço do Visconde", de Monteiro Lobato, há o seguinte diálogo entre o Visconde de Sabugosa e a boneca Emília:

- Senhora Emília, explique-me o que é hidrocarboneto. A atrapalhadeira não se atrapalhou e respondeu:

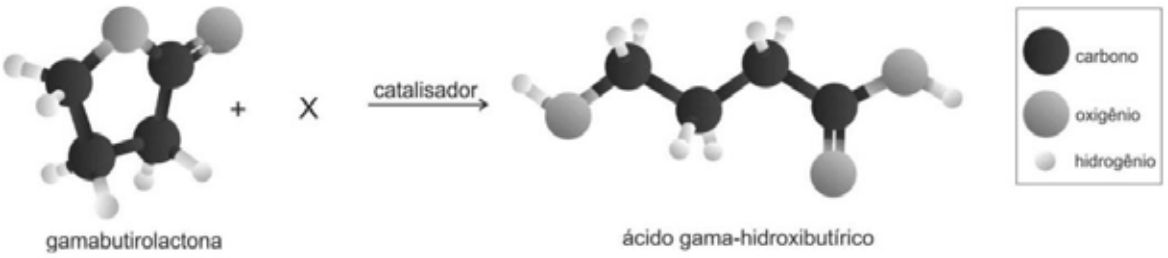
- São misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de um se ligam aos carocinhos de outro.

Nesse trecho, a personagem Emília usa o vocabulário informal que a caracteriza. Buscando-se uma terminologia mais adequada ao vocabulário utilizado em Química, devem-se substituir as expressões "misturinhas", "coisa" e "carocinhos", respectivamente, por:

a) compostos, elemento, átomos.
b) misturas, substância, moléculas.
c) substâncias compostas, molécula, íons.
d) misturas, substância, átomos.
e) compostos, íon, moléculas

---

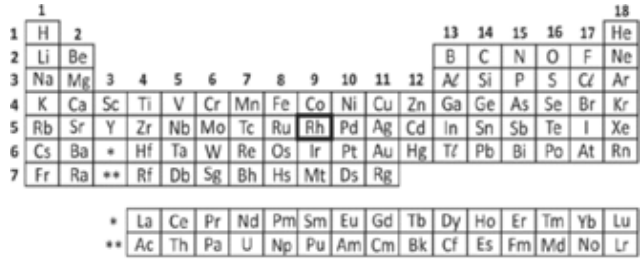
05. (FUVEST) O ácido gama-hidroxibutírico é utilizado no tratamento do alcoolismo. Esse ácido pode ser obtido a partir da gamabutirolactona, conforme a representação a seguir:



Assinale a alternativa que identifica corretamente X (de modo que a representação respeite a conservação da matéria) e o tipo de transformação que ocorre quando a gamabutirolactona é convertida no ácido gama-hidroxibutírico.

	X	Tipo de transformação
a)	CH_3OH	esterificação
b)	H_2	hidrogenação
c)	H_2O	hidrólise
d)	luz	isomerização
e)	calor	decomposição

06. (FUVEST) Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) na tabela periódica.



Assinale a alternativa correta a respeito do ródio.

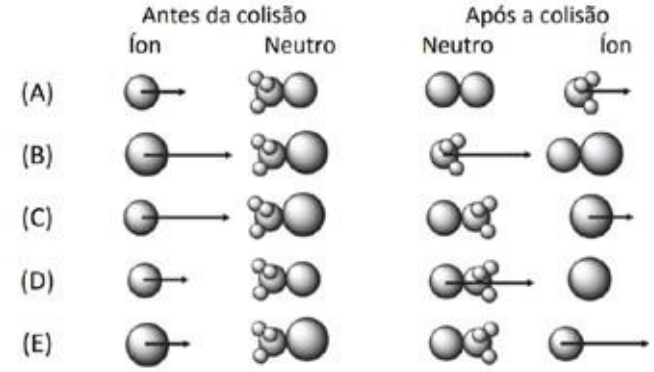
a) Possui massa atômica menor que a do cobalto (Co).
b) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), característica do 5º período.
c) É um elemento não metálico.
d) É uma substância gasosa à temperatura ambiente.
e) É uma substância boa condutora de eletricidade.

07. (FUVEST) Os movimentos das moléculas antes e depois de uma reação química obedecem aos princípios físicos de colisões. Para tanto, cada átomo é representado como um corpo pontual com uma certa massa, ocupando uma posição no espaço e com uma determinada velocidade (representada na forma vetorial). Costumeiramente, os corpos pontuais são representados como esferas com diâmetros proporcionais à massa atômica. As colisões ocorrem conservando a quantidade de movimento.

Considerando um referencial no qual as moléculas neutras encontram-se paradas antes e após a colisão, a alternativa que melhor representa o arranjo de íons e moléculas instantes antes e instantes depois de uma colisão que leva à reação

$$F^- + H_3CC\ell \rightarrow CH_3F + C\ell^-$$

é



Note e adote:
Massas atômicas: H = 1 u.m.a., C = 12 u.m.a., F = 19 u.m.a. e Cℓ = 35 u.m.a.
Considere que apenas o isótopo de cloro Cℓ = 35 u.m.a. participa da reação.

---

08. (FUVEST) Considere as figuras ao lado, em que cada esfera representa um átomo.

As figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares e uma amostra da substância nitrogênio são

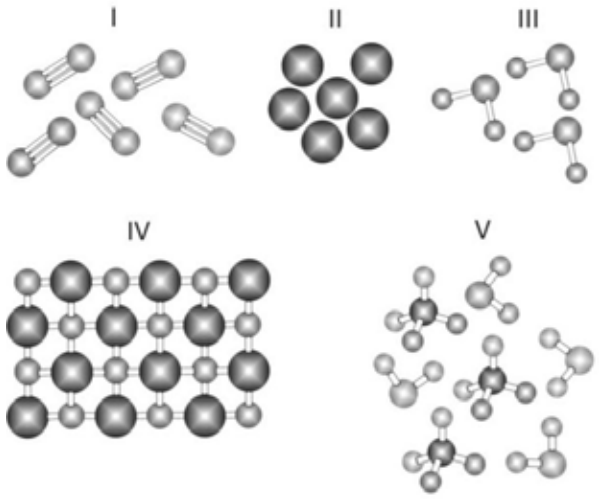
a) III e II.

b) IV e III.

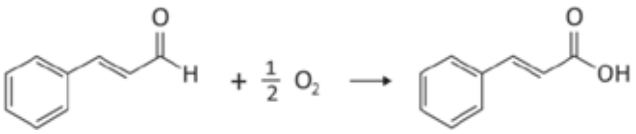
c) IV e I.

d) V e II.

e) V e I.



09. (FUVEST) O cinamaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma da canela. Quando exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada



Uma amostra de 19,80 g desse composto puro foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou em 1,20 g. A porcentagem desse composto que foi oxidada no período foi de

(A) 10%

(B) 25%

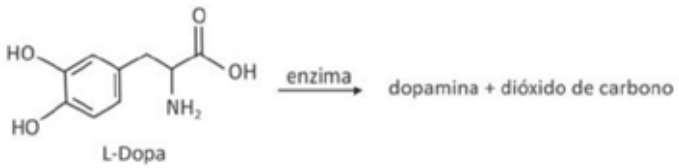
(C) 50%

(D) 75%

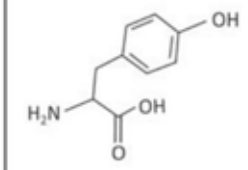
(E) 90

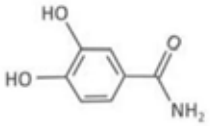
Note e adote:
Massas molares (g/mol):
Cinamaldeído = 132; O_2 = 32
Considere que não houve perda de cinamaldeído ou do produto de oxidação por evaporação.

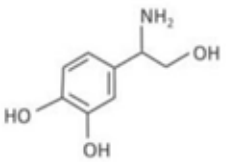
10. (FUVEST) A dopamina é um neurotransmissor importante em processos cerebrais. Uma das etapas de sua produção no organismo humano é a descarboxilação enzimática da L-Dopa, como esquematizado:

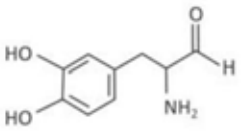


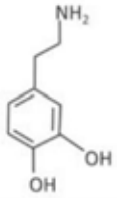
L-Dopa

a)


b)


c)


d)


e)


Sendo assim, a fórmula estrutural da dopamina é:

a) e

b) c

c) e

d) c

e) e

GABARITO
01) b
02) c
03) d
04) a
05) c
06) e
07) c
08) e
09) c
10) e